David Santiago Sierra Niño ADSO-3139319 REGISTRO DE GASTOS PERSONALES

Registro de Gastos Personales

Esta aplicación es una herramienta diseñada para la gestión integral de finanzas personales. Su objetivo es permitir a los usuarios tomar el control de su economía diaria, semanal o mensual mediante el registro y seguimiento de ingresos y gastos, facilitando la identificación de hábitos financieros a través de una interfaz funcional.

Objetivos Principales

- **Centralización de Datos**: Registro de movimientos con descripción, categoría, monto y fecha.
- **Persistencia Local**: Uso de localStorage para evitar la pérdida de información al cerrar el navegador.
- **Análisis Rápido**: Herramientas de consulta, edición y filtrado dinámico.
- **Experiencia de Usuario (UX)**: Diseño fluido con validación de datos en tiempo real para prevenir errores contables.

Requerimientos Funcionales y Escenarios de Uso

RF-01: Gestión de Registros (CRUD)

El sistema permite crear, leer, actualizar y eliminar registros de movimientos financieros.

- **Escenario 1 (Validación de Nombre/Descripción)**: Si el usuario intenta registrar un movimiento con el campo de descripción vacío o menor a 3 caracteres, el sistema resalta el error, muestra una alerta informativa y bloquea el guardado.
- **Escenario 2 (Validación de Monto)**: Si se ingresa un monto menor o igual a cero o caracteres no numéricos, el sistema emite una alerta de monto inválido y detiene la operación.
- **Escenario 3 (Validación de Fecha)**: Si el usuario intenta registrar una fecha posterior al día actual, el sistema impide la selección o arroja una alerta de error.
- **Escenario 4 (Actualización)**: Al editar un registro existente, el sistema carga los datos actuales; si el usuario modifica un campo de forma inválida, se devuelve el error respectivo y no se actualiza el almacenamiento.
- **Escenario 5 (Eliminación)**: Al solicitar borrar un registro, el sistema solicita confirmación; tras ser aceptada, el dato se elimina permanentemente del listado y del almacenamiento local.

RF-02: Categorización Dinámica

Cada registro debe estar estrictamente asociado a una categoría (Alimentación, Transporte, Salario, Entretenimiento, etc.).

- **Escenario 1 (Categoría no seleccionada)**: Si el usuario mantiene la opción por defecto en el selector de categorías al intentar guardar, el sistema devuelve una alerta indicando que la selección es obligatoria.
- **Escenario 2 (Asignación correcta)**: Al seleccionar una categoría válida, el sistema vincula el registro y permite el flujo normal de guardado.

RF-03: Persistencia de Datos

Toda la información debe almacenarse en el localStorage del navegador.

- **Escenario 1 (Guardado exitoso)**: Tras validar los datos, el sistema guarda el registro en el navegador; al recargar la página, los datos se mantienen visibles.
- **Escenario 2 (Fallo de validación)**: Si algún campo falla en las reglas establecidas, el sistema no actualiza el localStorage para evitar registros corruptos o incompletos.

RF-04: Motor de Filtrado

Capacidad de segmentar registros por categoría, rango de fechas o tipo de movimiento.

- **Escenario 1 (Filtrado por Categoría)**: El usuario selecciona una categoría específica; la tabla se actualiza para mostrar únicamente los registros coincidentes.
- **Escenario 2 (Filtrado por Rango)**: El usuario establece fechas de inicio y fin; el sistema oculta los registros fuera de ese periodo.

- **Escenario 3 (Filtrado por Tipo)**: Al filtrar por "Ingreso" o "Gasto", la interfaz despliega solo los movimientos que pertenecen a dicho tipo.

RF-05: Balance Inteligente y Filtrado Temporal

Cálculo dinámico del balance basado en los registros visibles en pantalla.

- **Escenario 1 (Balance Global)**: Sin filtros aplicados, el sistema muestra la suma de todos los ingresos menos todos los gastos registrados.
- **Escenario 2 (Balance con Filtros)**: Si el usuario aplica un filtro (ej. una semana específica), el sistema recalcula automáticamente el balance mostrando solo el resultado del dinero movido en ese periodo.
- **Escenario 3 (Sin Resultados)**: Si un filtro no coincide con ningún registro, el sistema muestra un balance de 0 y una alerta de "Sin registros encontrados".

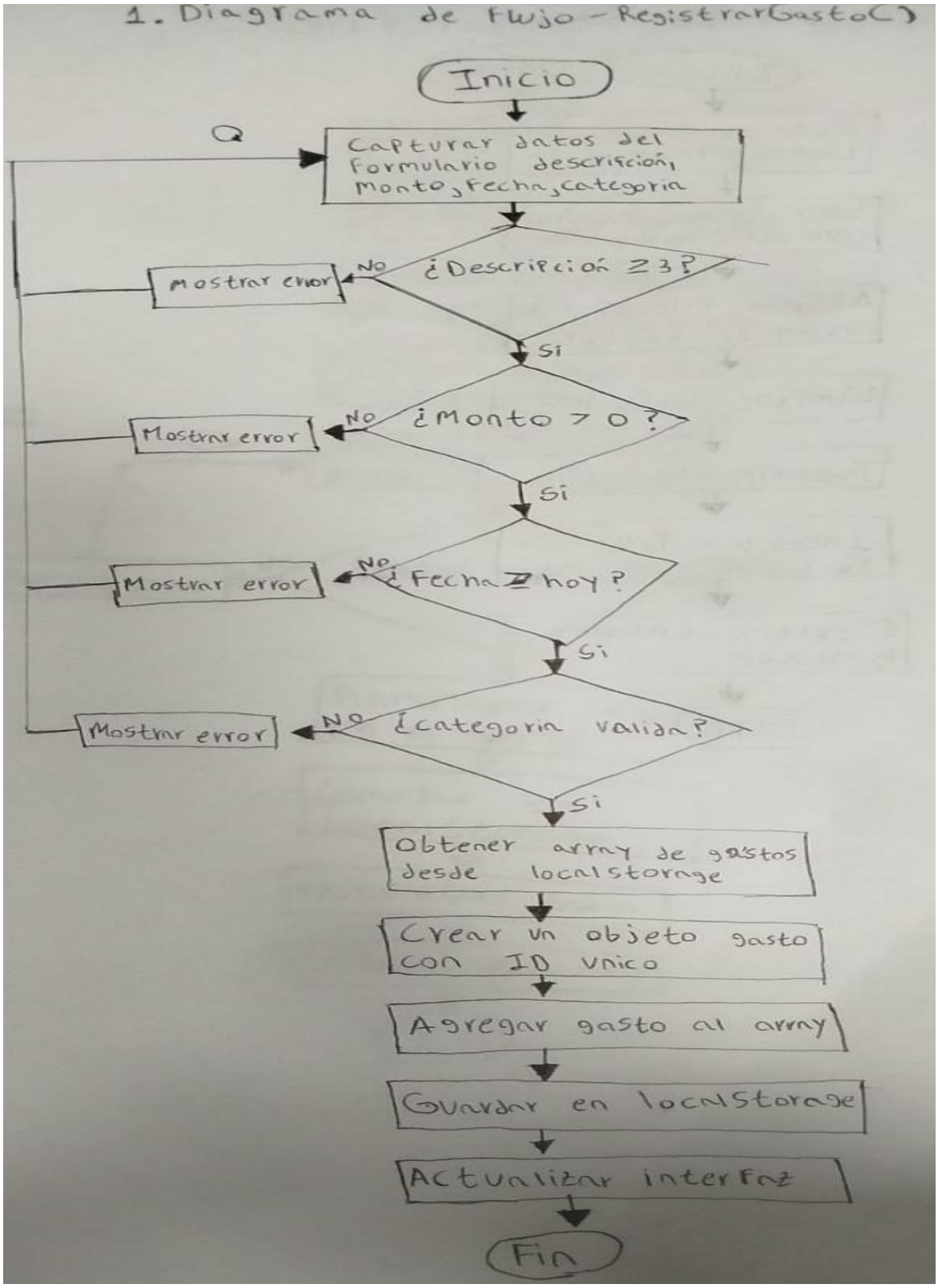
Reglas de Validación del Formulario

Campo	Regla de Validación	Feedback (UX)
Descripción	Mínimo 3 caracteres, no vacío.	Borde rojo y mensaje de error.
Categoría	Selección válida obligatoria.	Bloqueo de envío si es la opción por defecto.

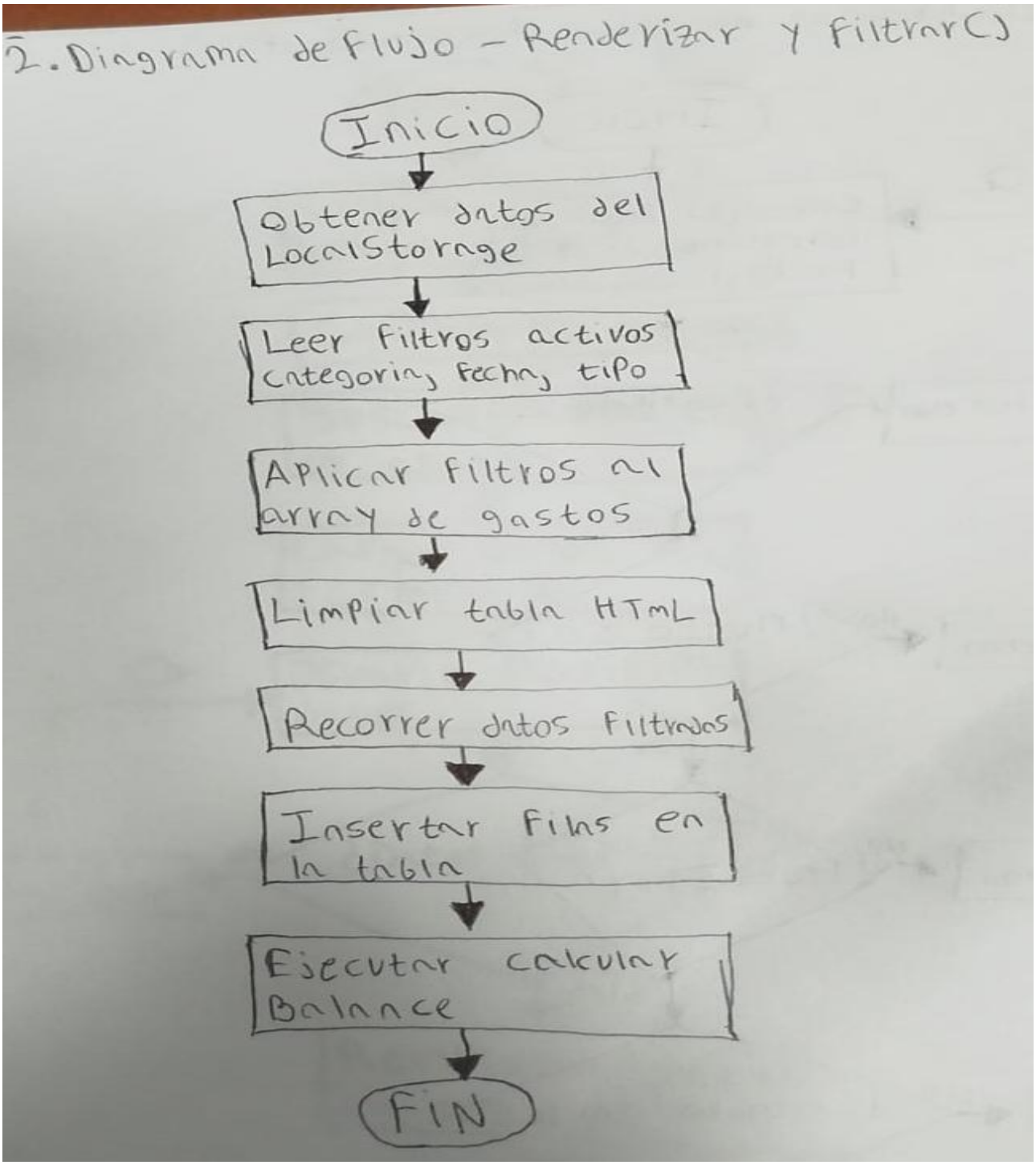
Campo	Regla de Validación	Feedback (UX)
Monto	Números positivos > 0.	Advertencia y bloqueo de letras.
Fecha	No posterior al día actual.	Restricción en el selector de fecha.
Tipo	Gasto o Ingreso obligatorio.	Selección mediante controles de formulario.

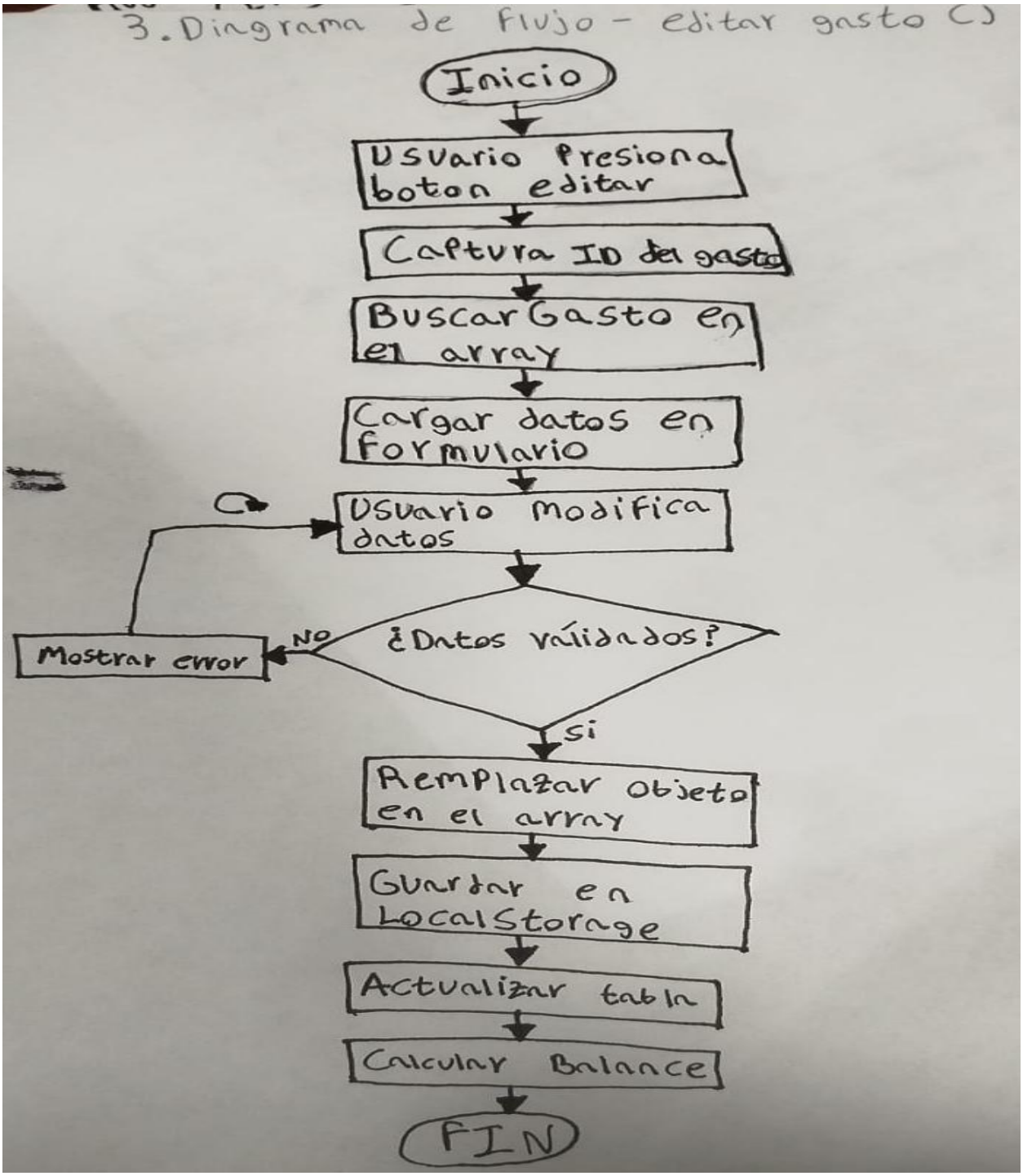
Diagramas de flujo de cada una de las funciones

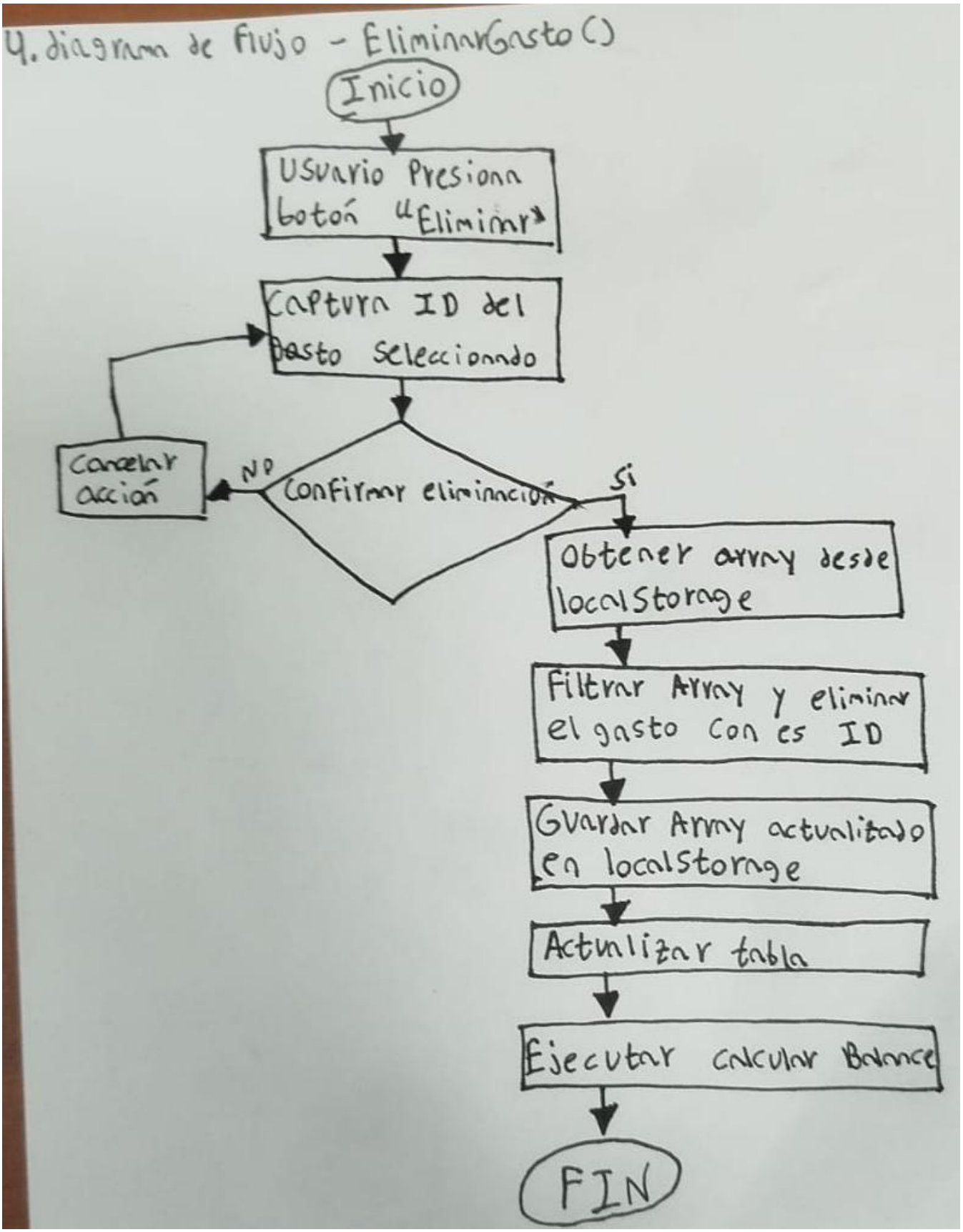
David Santiago Sierra Niño ADSO-3139319 REGISTRO DE GASTOS PERSONALES

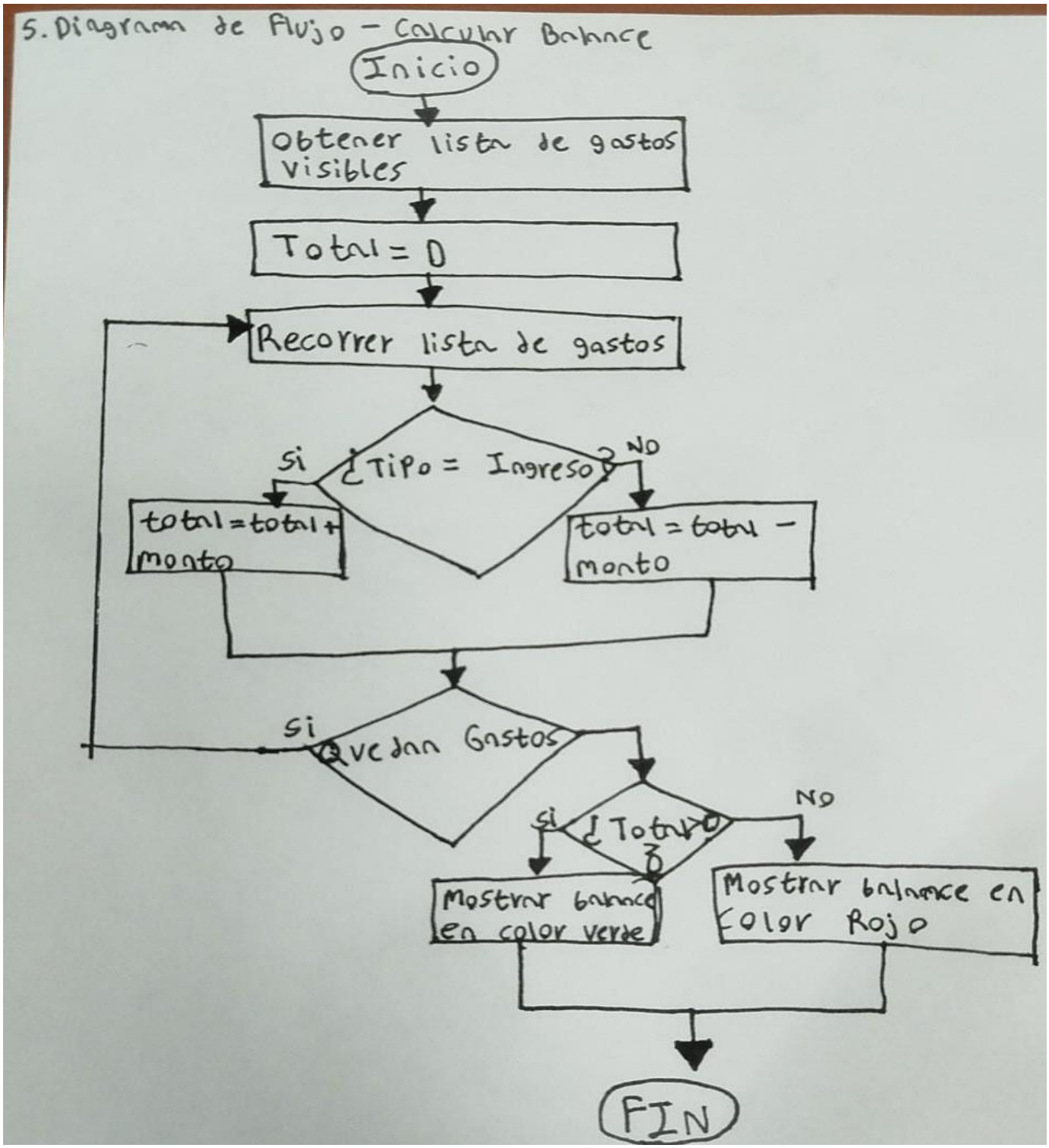


2. Diagrama de flujo – Renderizar y filtrar()




3. Diagrama de flujo - editar gasto
Inicio
Usuario presiona boton editar
Captura ID del gasto
Buscar Gasto en el array
Cargar datos en formulario
Usuario modifica datos
¿Datos validados?
NO
Mostrar error
SI
Remplazar objeto en el array
Guardar en LocalStorage
Actualizar tabla
Calcular Balance
FIN


4. diagrama de flujo - EliminarGasto()
Inicio
Usuario Presiona botón "Eliminar"
Captura ID del gasto seleccionado
Confirmar eliminación
NO
Cancelar acción
SI
Obtener array desde localStorage
Filtrar Array y eliminar el gasto con es ID
Guardar Array actualizado en localStorage
Actualizar tabla
Ejecutar calcular Balance
FIN


5. Diagrama de Flujo - Calcular Balance
Inicio
Obtener lista de gastos visibles
Total = 0
Recorrer lista de gastos
¿Tipo = Ingreso?
Si
No
total = total + monto
total = total - monto
¿Quedan Gastos?
Si
¿Total > 0?
Si
No
Mostrar balance en color verde
Mostrar balance en Color Rojo
FIN